EXECUTIVE SUMMARY · 가상 예제

부품센터 자동화는 투자 32.4억, 회수 3.6년으로 추진 가능

처리량 1.8배 · 피킹 시간 −41.7% · 연 절감 9.0억 · 2027년 4월 가동 목표

총투자

32.4억 원

설비 18.0 · 시스템 8.2 · 인프라 3.6 · 예비비 2.6

회수 3.6년 | 연 절감 9.0억

기대 효과

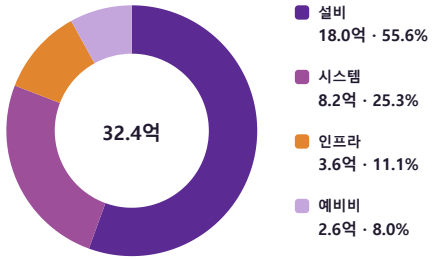
가상 산정

처리량
1.8배

주문당 피킹
7.0분
12.0분 대비 −41.7%

- 입고·보관·피킹을 한 동선으로 통합
- 재고 위치 정확도를 시스템으로 관리

투자 구성



Key Message 설비·시스템을 한 번에 구축하고 사전 검토로 대수와 배치를 확정합니다.

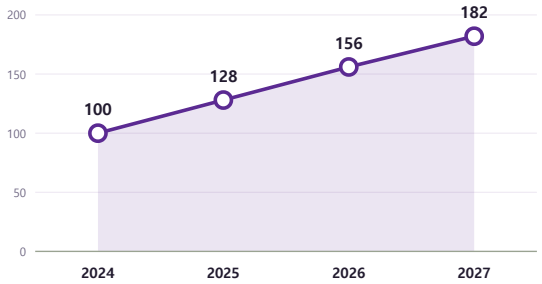
가상 예제 데이터

1 · 현황

물동량 증가로 기존 창고 Capa가 한계에 도달

물동량 지수 2024=100 → 2027 182 · 창고 이용률 112% · 검토 3단계 완료

↗ 물동량 지수



2024=100 기준 · 2026·2027은 가상 전망치

▦ 창고 Capa

구역	면적(평)	Capa(P/T)
A동 보관	320	1,150
B동 출고	210	540
신규 자동화 구역	**400**	**1,620**
합계	**930**	**3,310**

현재 이용률 112%

✓ 검토 경과

5월	**1차 내부 검토** 보관 방식·설비 후보 선정
7월	**개략 견적** 설비·시스템 범위 산정
현재	**추진 방향 협의** 사전 검토 범위 확정
다음	**업체 선정**

Key Message 증설 없이 처리량을 늘리려면 보관 밀도와 피킹 동선을 함께 바꿔야 합니다.

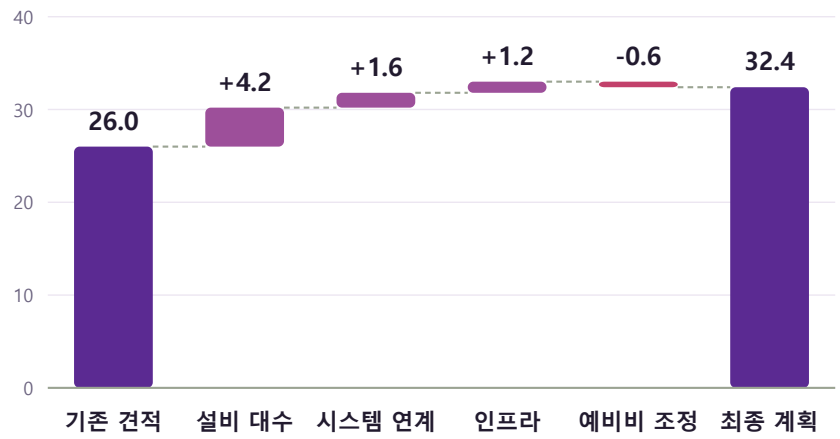
가상 예제 데이터

2 · 투자 규모

총투자 32.4억 — 기존 견적 대비 +6.4억은 설비 대수 증가가 주요인

기존 견적 26.0억 + 설비 4.2 + 시스템 연계 1.6 + 인프라 1.2 − 예비비 조정 0.6 = 32.4억

기존 견적 → 최종 계획 (억 원)



항목별 금액

억 원

항목	내용	금액
설비	수직 보관기 6대 · 이송 로봇 4대 · 이동랙	18.0
시스템	창고관리 시스템 · 설비 연계 · ERP 인터페이스	8.2
인프라	전기·통신·바닥 보강	3.6
예비비	설비·인프라의 10%	2.6
합계		**32.4**

▸ 단가·수량 상세 (B1)

Key Message 견적 기준은 동일하게 적용했고, 증가분은 설비 대수에 연동됩니다.

가상 예제 데이터

3 · 운영 변화

입고부터 출고까지 한 동선으로 통합

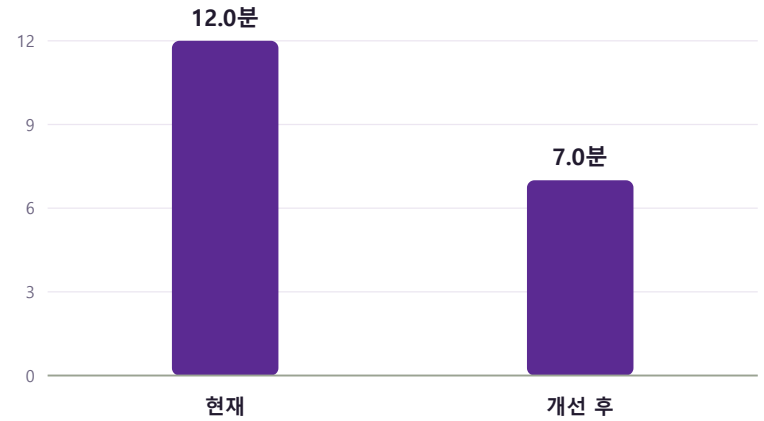
현재 5개 구역 분산 → 자동화 구역 중심 3단계 흐름 · 피킹 12.0분 → 7.0분

입고	자동 보관	피킹	포장	출고
검수·라벨	수직 보관기	이송 로봇	검증	배송 연계

! 현재 문제

- 보관 구역이 5곳으로 나뉘어 이동 거리가 김
- 위치 정보가 수기라 재고 찾기에 시간이 걸림
- 성수기 피킹 지연이 출고 지연으로 이어짐

↘ 주문당 피킹 시간 (분)



−41.7% · 가상 시뮬레이션 기준

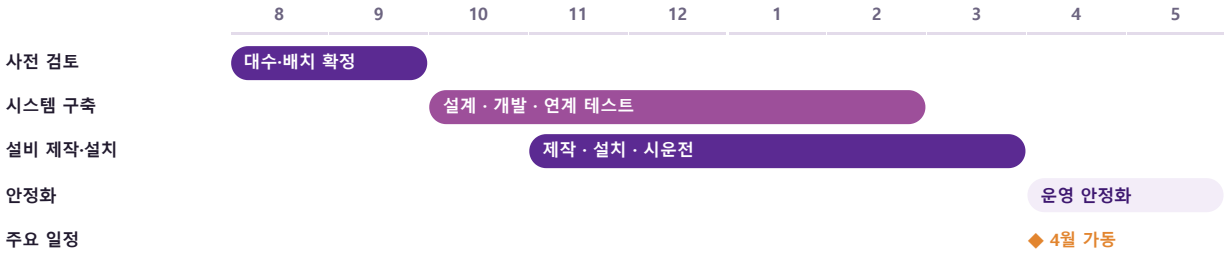
Key Message 동선을 줄이는 것이 자동화 효과의 대부분을 만듭니다.

가상 예제 데이터

4 · 추진 일정

사전 검토 2개월 → 구축 8개월 → 2027년 4월 가동

월별 일정 (2026.8 – 2027.5)



→ 다음 단계

- 사전 검토 범위 승인
- 업체 제안 요청 (9월)
- 예산 확정 (10월)

Key Message 사전 검토에서 대수와 배치를 확정해야 구축 일정이 흔들리지 않습니다.

가상 예제 데이터

Backup · 단가와 수량

설비 단가·수량 상세

설비	수량	단가(억)	금액(억)	비고
수직 보관기	6	1.80	10.8	2층 설치
이송 로봇	4	0.90	3.6	충전 스테이션 포함
이동랙	1식	3.60	3.6	A동 일부 교체
설비 합계			**18.0**	

가상 예제 · 실제 견적 아님

Backup 설비 금액 18.0억은 수량 × 단가 합계와 일치합니다.